

rcfdtools / R.DAPC

Code

Pull requests

Agents

Discussions

Security and quality

Insights

Settings

main

R.DAPC / activity / M02A03c / Readme.md

423e540 · 5 months ago

240 lines (146 loc) · 28.4 KB

Preview

Code

Blame

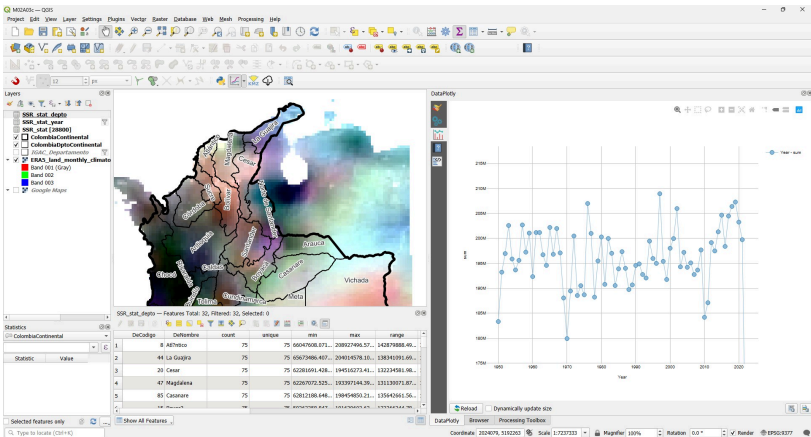
Raw

R.DAPC

2.3.c. Mapas e imágenes / Análisis de potencial energético usando ERA5 Land Monthly

Keywords: era5 sslr u10 v10 m02a03c

Desde la plataforma [Copernicus](#) del [ECMWF](#) y para el límite continental de Colombia en Suramérica: descargue las variables u10, v10 y sslr para el rango de años 1950 a 2024. Cargue y visualice todas las variables en un mapa. Para el límite geográfico definido y para cada variable, obtenga estadísticos zonales mes a mes y genere gráficos detallados agregados mensuales, anuales y decadales pada cada Departamento.



Objetivos

Al finalizar esta actividad, el estudiante:

- Elabora mapas y planos.
- Descarga datos hidro-climatológicos de re-análisis a partir de datos satelitales ERA5.

Requerimientos

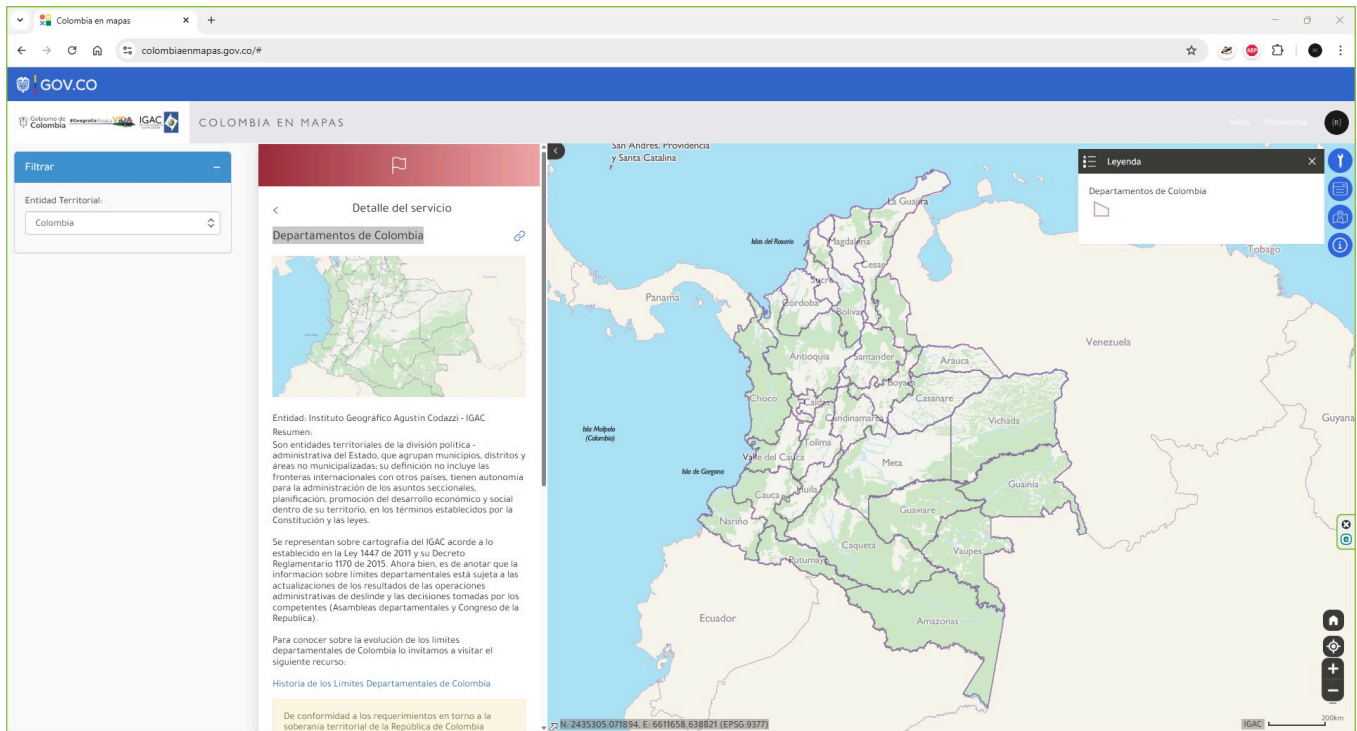
Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	QGIS 3.44 o superior.
 qgis_basemaps.py	Script en Python para inclusión de mapas base XYZ en QGIS por opengeos .
 Cuenta de usuario ECMWF Copernicus	Cuenta de usuario requerida para descarga de datos satelitales hidro-climatológicos mundiales ERA5.
 IGAC_Departamento.shp	Municipios de Colombia obtenidos de https://www.colombiaenmapas.gov.co/ .
 ERA5 Land Colombia.nc	Datos satelitales hidro-climatológicos mundiales ERA5 de Copernicus
qgis_netcdfstat.py	Script Python para análisis estadístico de radiación solar, creado por r.cfdtools .

Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel, reportes o informes y dibujos generados, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej., *M01A01_20250710.dwg*.

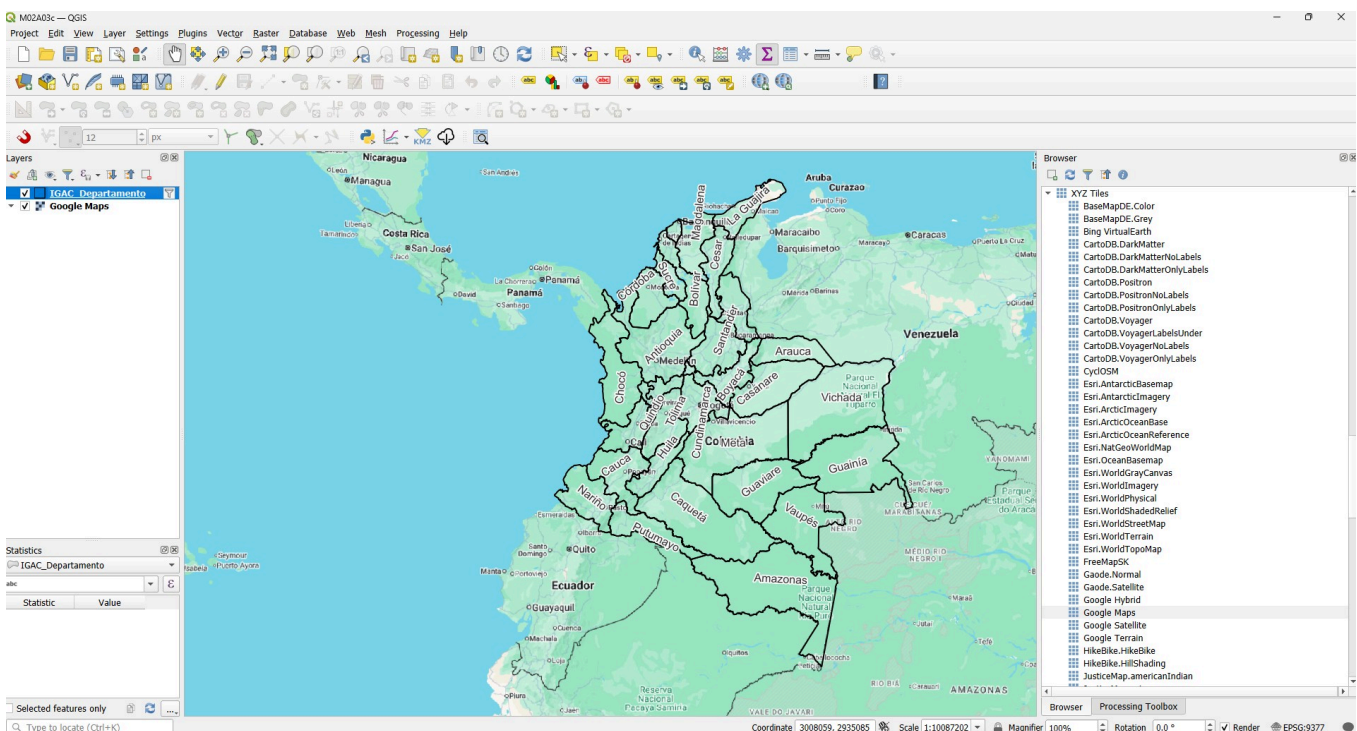
1. Obtención de límites geográficos

1. Desde el portal <https://www.colombiaenmapas.gov.co>, descargue la capa de Departamentos de Colombia, guarde como [/file/data/IGAC/IGAC_Departamento.zip](#) y descomprima en la carpeta */shp*.

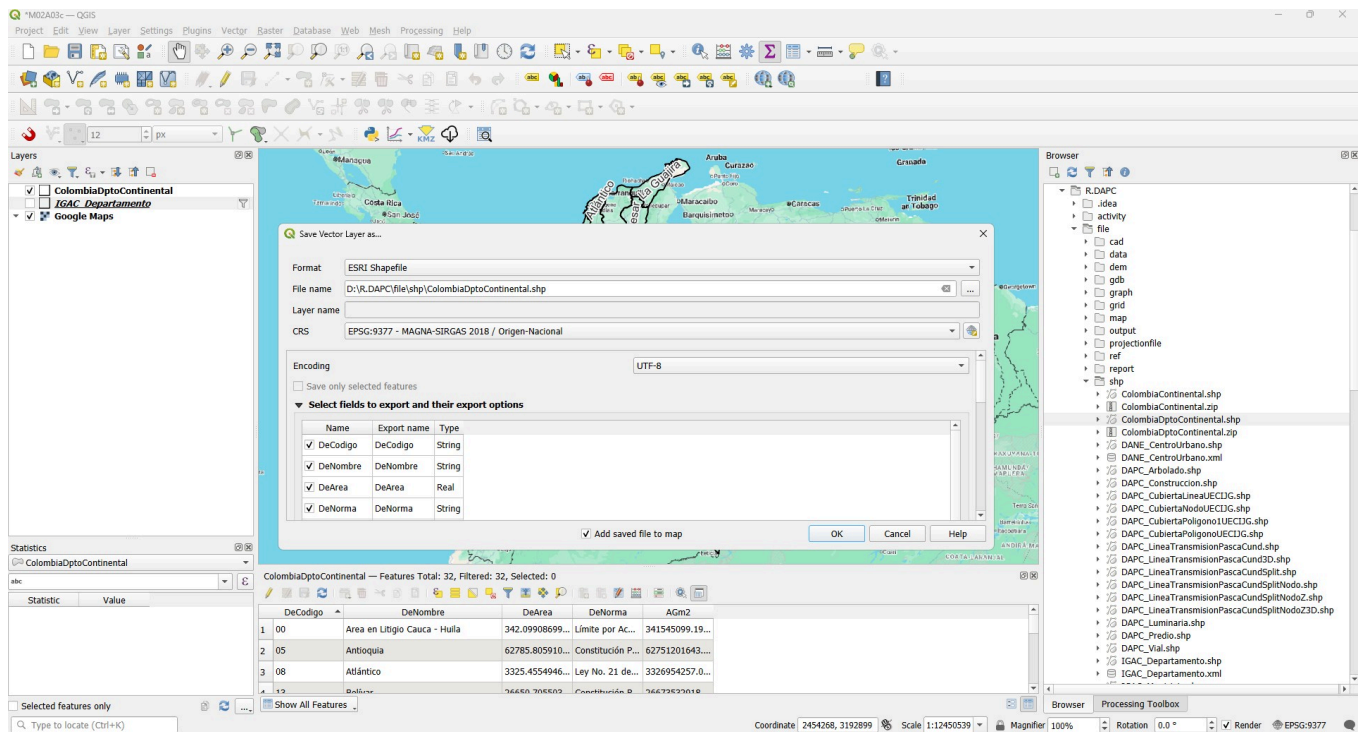


- En un proyecto nuevo de QGIS, cargue la capa de `/shp/IGAC_Departamento.shp` y excluya San Andrés con la expresión: `"DeNombre" < > 'San Andrés Providencia y Santa Catalina'`, elimine los campos geométricos `Shape_Area` y `Shape_Leng`. Rotúle con el nombre del Departamento, guarde el mapa como `/map/M02A03c.qgz` y verifique que el CRS sea 9377.

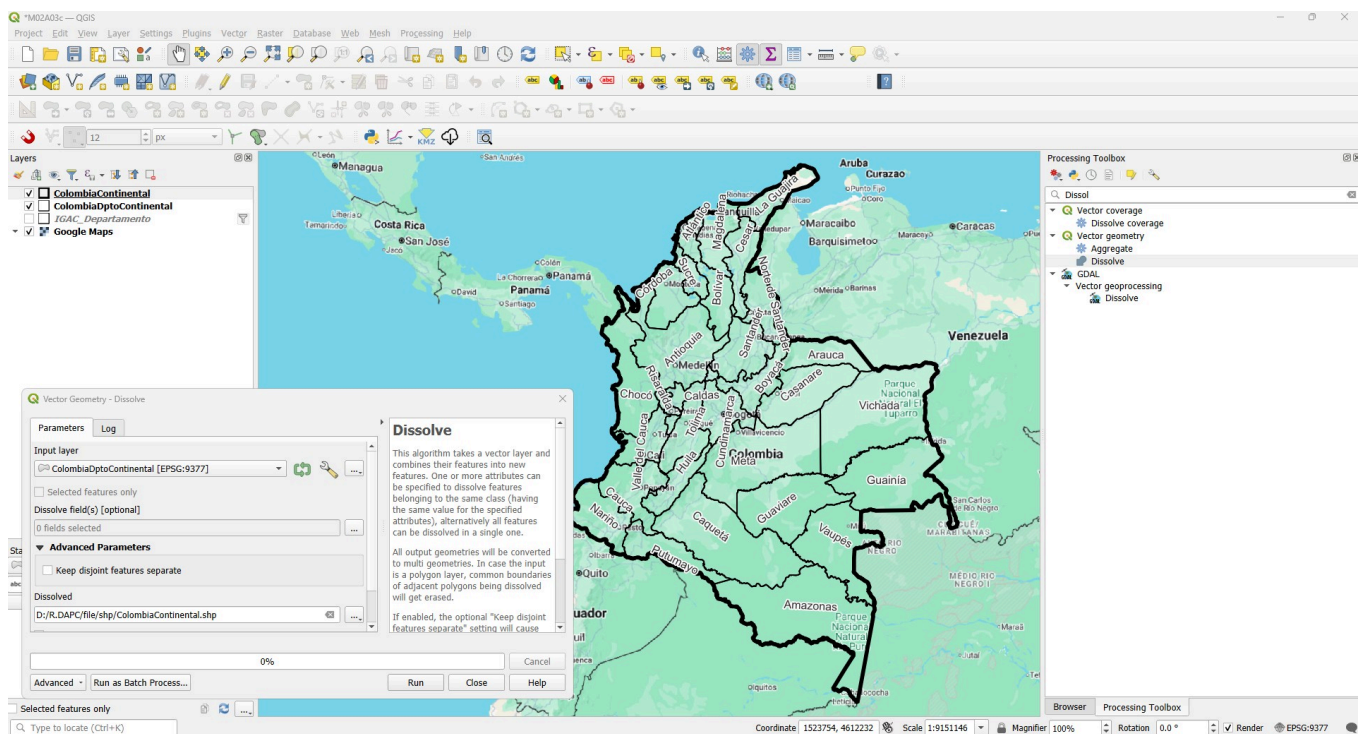
Para mejorar la visualización de los datos, agregue el mapa XYZ de Google Maps desde la url <https://mt1.google.com/vt/lyrs=m&x={x}&y={y}&z={z}>



3. Exporte la capa filtrada de Departamentos como [/shp/ColombiaDptoContinental.shp](#). Con el calculador de campo, calcular el área geodésica en un campo numérico real de 20 de longitud y 10 decimales de precisión con el nombre `AGm2`.



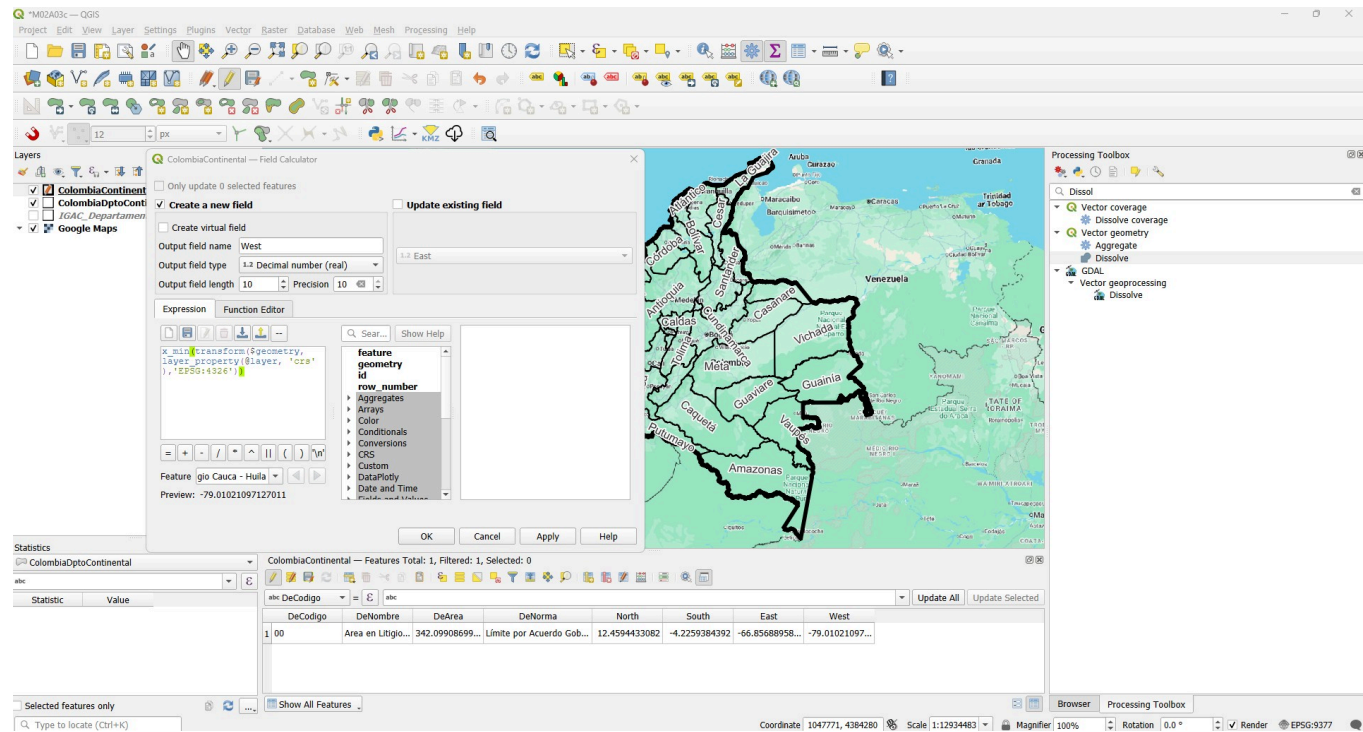
4. Disuelva la capa [/shp/ColombiaDptoContinental.shp](#) para obtener el límite continental de Colombia, nombre como [/shp/ColombiaContinental.shp](#).



5. Para la capa [/shp/ColombiaContinental.shp](#), cree campos numéricos reales con 10 de precisión y calcule los límites geográficos continentales de Colombia.

- North = `y_max(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:4326'))`

- South = `y_min(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:4326'))`
- East = `x_max(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:4326'))`
- West = `x_min(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:4326'))`



2. Descarga de datos climatológicos ERA5 Land (10km)

Descargar los datos de radiación y velocidad del viento en sus componentes norte y este desde <https://cds.climate.copernicus.eu/> para el rango 1950 a 2024 (correspondientes a 900 meses).

Límites

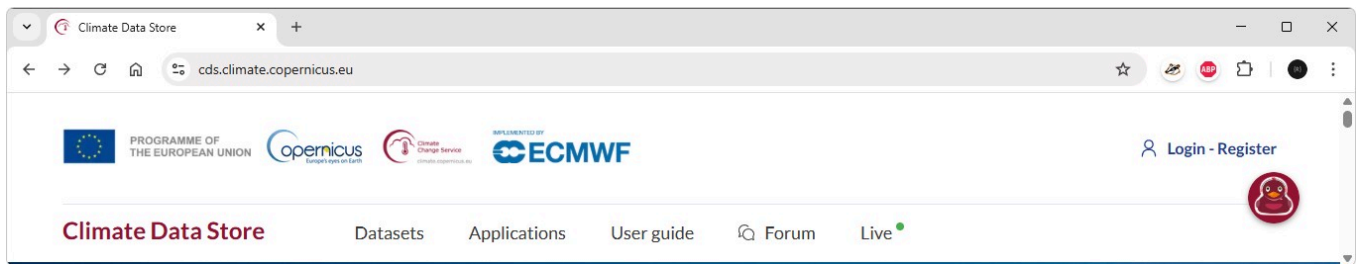
- North: 12.5
- South: -4.3
- East: -66.8
- West: -79.1

Variables climatológicas

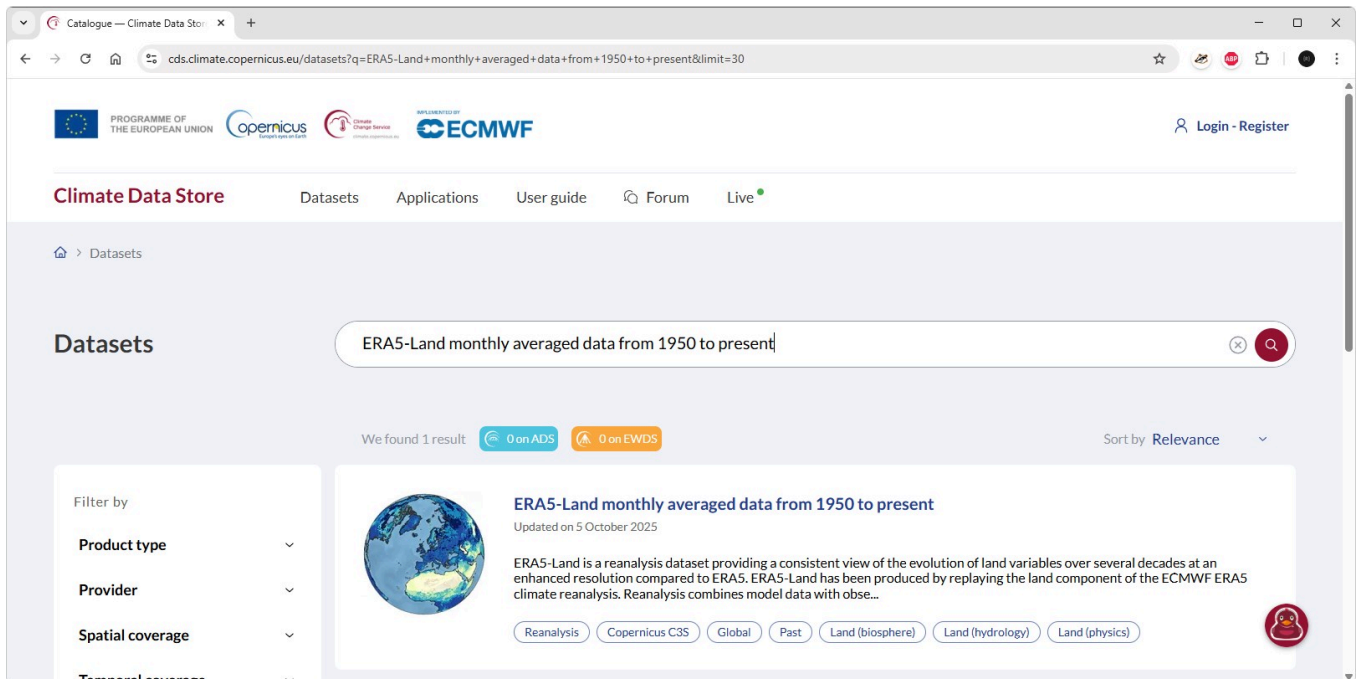
Variable ^[1]	Unidades	Descripción
Surface net solar radiation (ssr)	J m-2	Amount of solar radiation (also known as shortwave radiation) reaching the surface of the Earth (both direct and diffuse) minus the amount reflected by the Earth's surface (which is governed by the albedo).Radiation from the Sun (solar, or shortwave, radiation) is partly reflected back to

Variable ^[1]	Unidades	Descripción
Radiación solar de onda corta		space by clouds and particles in the atmosphere (aerosols) and some of it is absorbed. The rest is incident on the Earth's surface, where some of it is reflected. The difference between downward and reflected solar radiation is the surface net solar radiation. This variable is accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. The units are joules per square metre (J m ⁻²). To convert to watts per square metre (W m ⁻²), the accumulated values should be divided by the accumulation period expressed in seconds. The ECMWF convention for vertical fluxes is positive downwards.
10m u-component of wind (u10) Componente este del viento a 10 metros	m s ⁻¹	Eastward component of the 10m wind. It is the horizontal speed of air moving towards the east, at a height of ten metres above the surface of the Earth, in metres per second. Care should be taken when comparing this variable with observations, because wind observations vary on small space and time scales and are affected by the local terrain, vegetation and buildings that are represented only on average in the ECMWF Integrated Forecasting System. This variable can be combined with the V component of 10m wind to give the speed and direction of the horizontal 10m wind.
10m v-component of wind (v10) Componente norte del viento a 10 metros	m s ⁻¹	Northward component of the 10m wind. It is the horizontal speed of air moving towards the north, at a height of ten metres above the surface of the Earth, in metres per second. Care should be taken when comparing this variable with observations, because wind observations vary on small space and time scales and are affected by the local terrain, vegetation and buildings that are represented only on average in the ECMWF Integrated Forecasting System. This variable can be combined with the U component of 10m wind to give the speed and direction of the horizontal 10m wind.

1. En <https://cds.climate.copernicus.eu/>, seleccione la opción *Datasets*



2. En la ventana de búsqueda ingrese *ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present*



3. De clic en la pestaña *Download data* y seleccione:

- Product type: Monthly average reanalysis.
- Variable: Surface net solar radiation, 10m u-component of wind, 10m v-component of wind.
- Year: 1950 to 2024.
- Month: January to December.
- Hour: 00:00.
- Sub-region extraction: North 12.5, South -4.3, West -79.1, East -66.8.
- Format: Zipped NetCDF-3 (experimental)

ERA5-Land monthly averaged

cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land-monthly-means?tab=download

PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

copernicus

Climate Change Service

REPLACES ECJ 2017

ECMWF

Login - Register

Climate Data Store

DatasetsApplicationsUser guideForumLive

ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present

OverviewDownloadDocumentation

Complete all required fields before submitting the request.

Clear all fields

Product type

Select allClear all

☒ Monthly averaged reanalysis☐ Monthly averaged reanalysis by hour of day

References

Citation and attribution

DOI: 10.24381/cds.68d2bb30

Licence

ERA5-Land monthly averaged

cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land-monthly-means?tab=download

Climate Data Store

DatasetsApplicationsUser guideForumLive

Radiation and Heat

Select allClear all

☐ Forecast albedo☐ Surface latent heat flux☒ Surface net solar radiation☐ Surface net thermal radiation

☐ Surface sensible heat flux☐ Surface solar radiation downwards☐ Surface thermal radiation downwards

Request validation

Request size

Product type

Variable

ERA5-Land monthly averaged

cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land-monthly-means?tab=download

Climate Data Store

DatasetsApplicationsUser guideForumLive

Wind, Pressure and Precipitation

Select allClear all

☒ 10m u-component of wind☒ 10m v-component of wind☐ Surface pressure☐ Total precipitation

Request validation

Request size

Product type

Variable

The top screenshot shows the 'Request configuration' page with the following settings:

- Year:** All years from 1950 to 2025 are selected.
- Month:** All months from January to December are selected.
- Time:** All time slots from 00:00 to 17:00 are selected.
- Request validation:**
 - Request size: ✓
 - Product type: ✓
 - Variable: ✓
 - Year: ✓
 - Month: ✓
 - Time: ✓
 - Geographical area: ✓ (Sub-region extraction (Warning: Extraction does not apply to time invariant variables))
 - Data format: ⚠
 - Download format: ✓

The bottom screenshot shows the 'Geographical area' configuration page with the following settings:

- Geographical area:**
 - ☐ Whole available region
 - ☒ Sub-region extraction (Warning: Extraction does not apply to time invariant variables)
- Geographical area coordinates:**
 - North: 12.5
 - West: -79.1
 - East: -66.8
 - South: -4.3
- Data format:**
 - ☐ GRIB
 - ☒ NetCDF4 (Experimental)
- Download format:**
 - ☐ Unarchived (not zipped if single file)
 - ☒ Zip

4. Para solicitar los datos, de clic en el botón *Login/Register to submit request* o *Submit Form* si previamente ya había ingresado con su cuenta de usuario de Copernicus.

Automáticamente, será redirigido a la ventana de solicitudes donde será necesario esperar hasta que sea completada la segmentación de descarga de datos solicitada. Una vez termine el proceso de extracción de datos aparecerá el botón de descarga. Descargue, guarde y renombre el dataset como

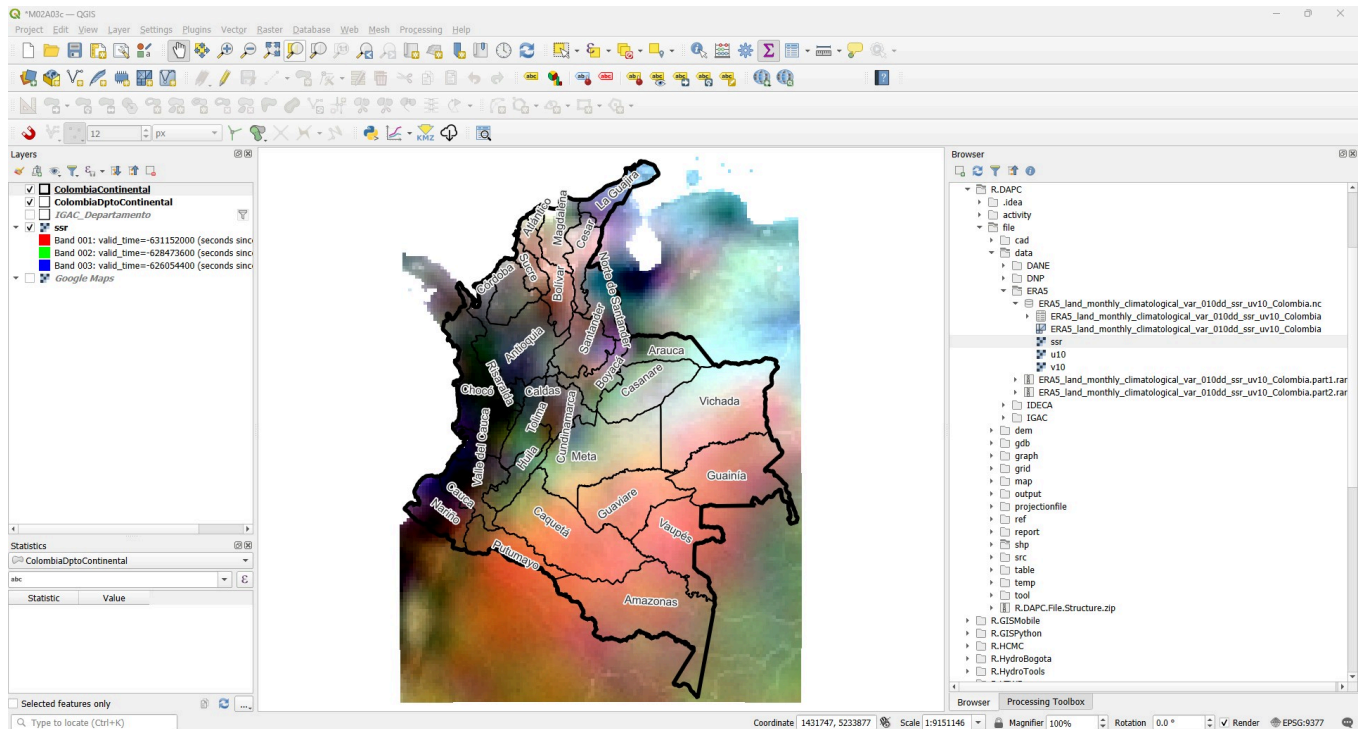
/data/ERA5/ERA5_land_monthly_climatological_var_010dd_ssr_uv10_Colombia.nc

Product	Submission	End	Status	Actions
ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present Details	2025-10-23 11:12:41am	2025-10-23 11:19:54am	Complete 00:07:13	Download 129.87 MB
ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present Details	2025-10-23 10:48:51am	2025-10-23 10:56:18am	Complete 00:07:27	Download 108.56 MB

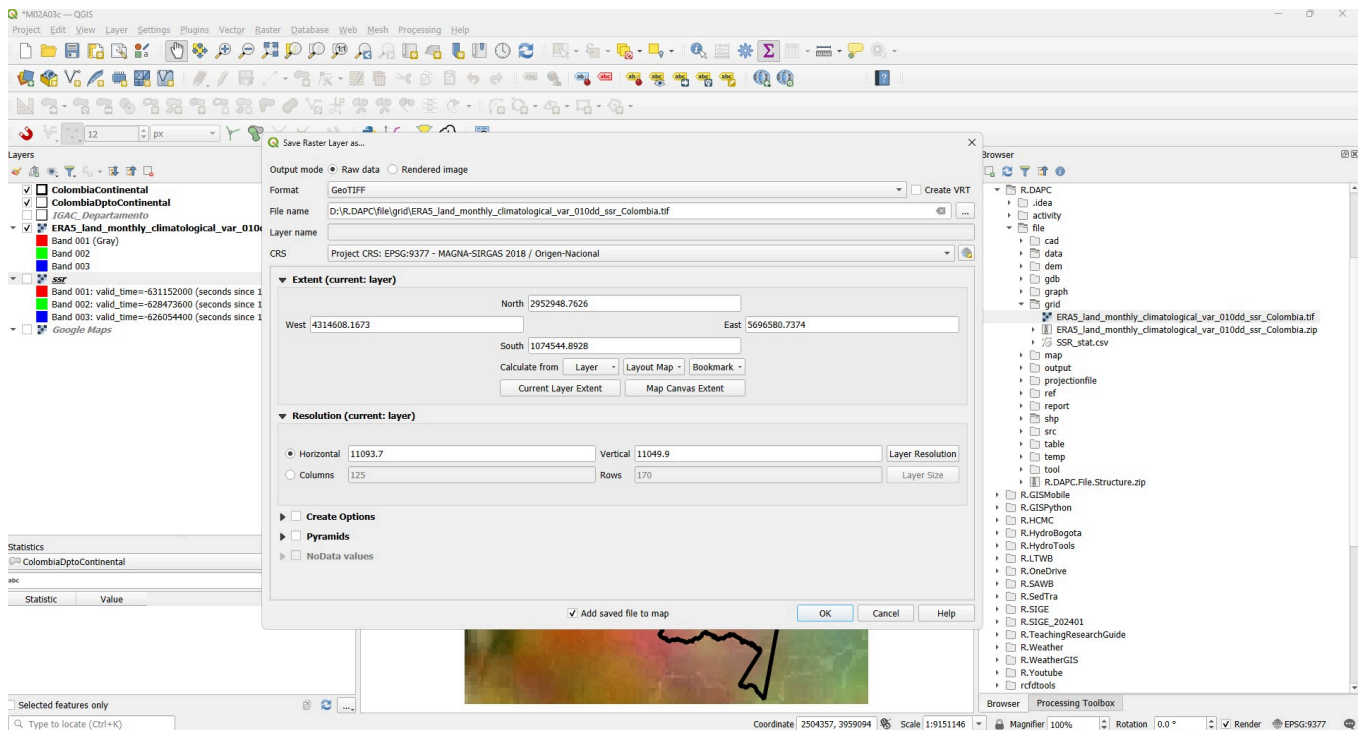
3. Visualización y procesamiento

1. Desde el archivo

/data/ERA5/ERA5_land_monthly_climatological_var_010dd_ssr_uv10_Colombia.nc, cargue la variable *ssr* correspondiente a Radiación solar de onda corta. En el panel *Layers*, de clic en el símbolo de interrogación y defina el CRS 4326.



2. Exporte en formato GeoTiff y con el CRS 9377, el mapa *ssr* y guarde cómo [/grid/ERA5_land_monthly_climatological_var_010dd_ssr_Colombia.tif](#). Una vez terminado, remueva de *Layers* el mapa *ssr* proveniente del archivo *.nc*.

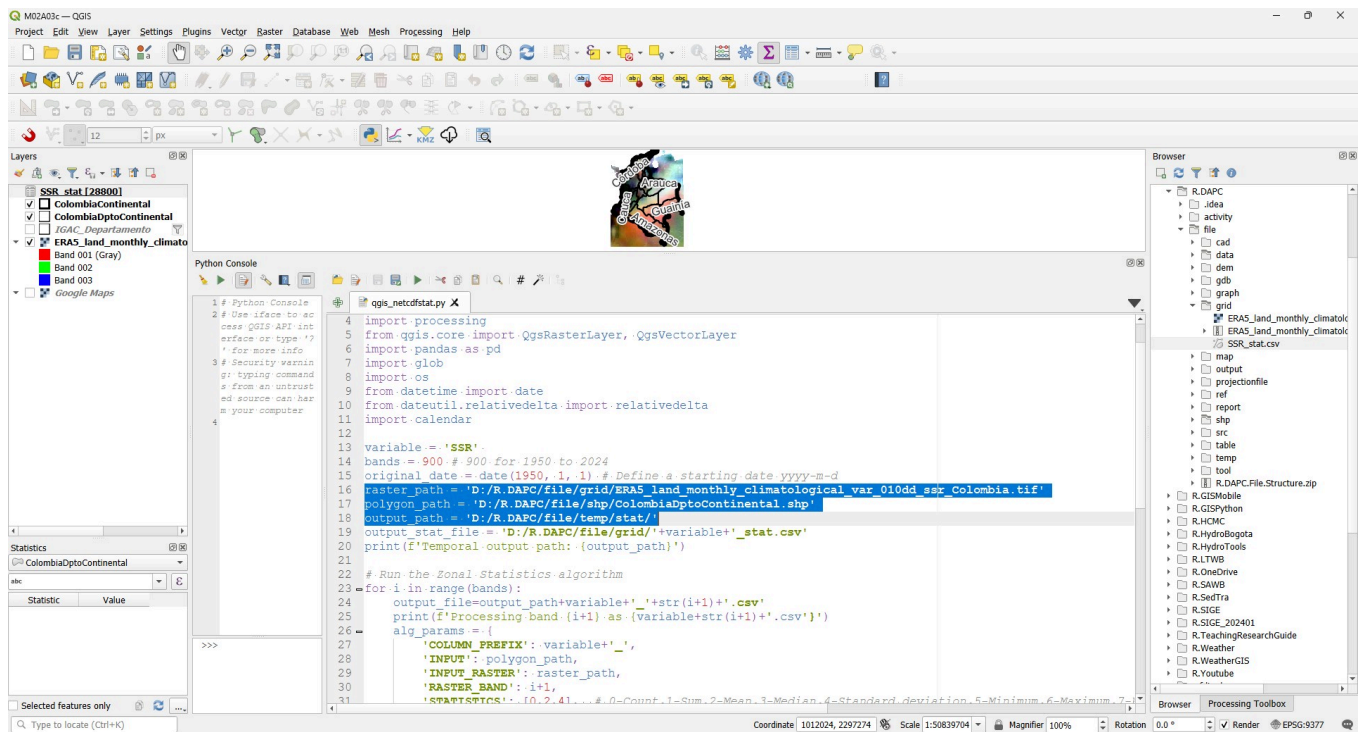


3. En la consola de Python, cargue el script [/src/qgis_netcdfstat.py](#). Verifique y ajuste las rutas de ubicación de los archivos descargados.

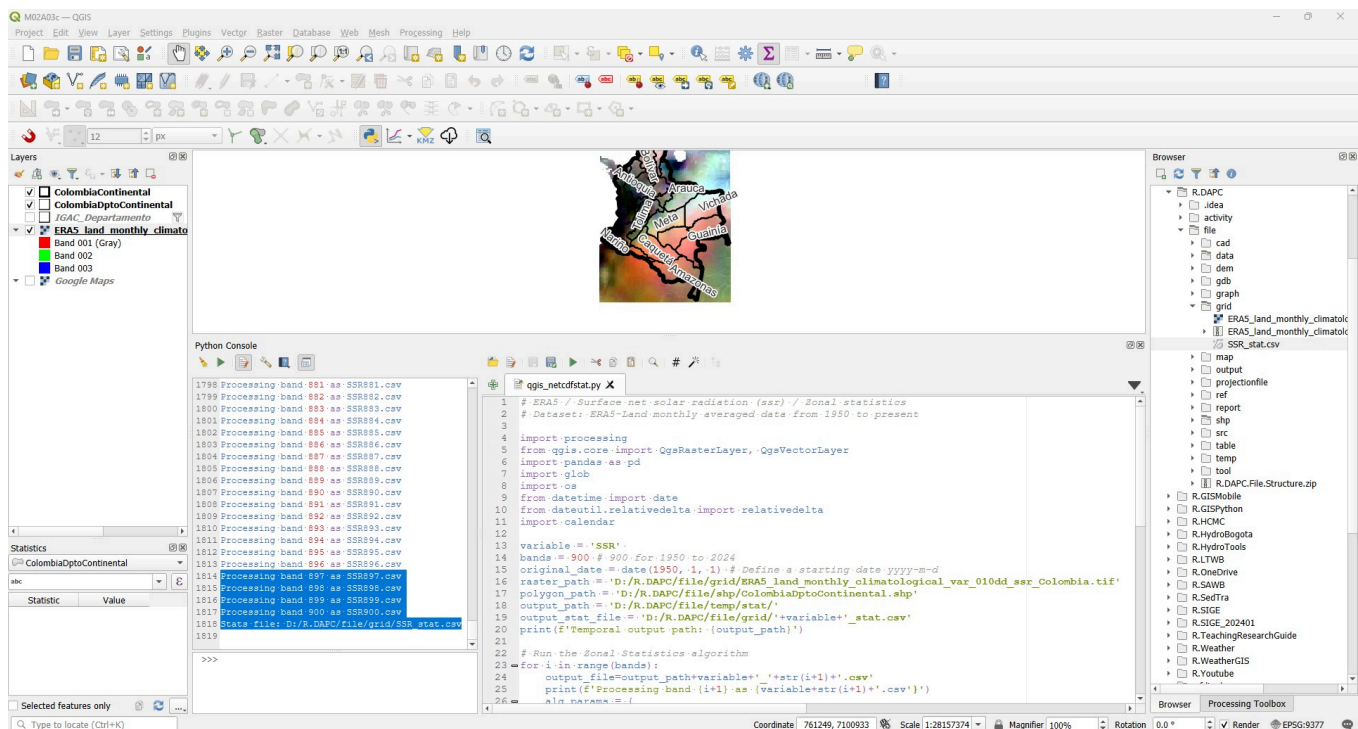
Para la correcta ejecución del script, es necesario crear la carpeta */temp/stat*.

Rutas

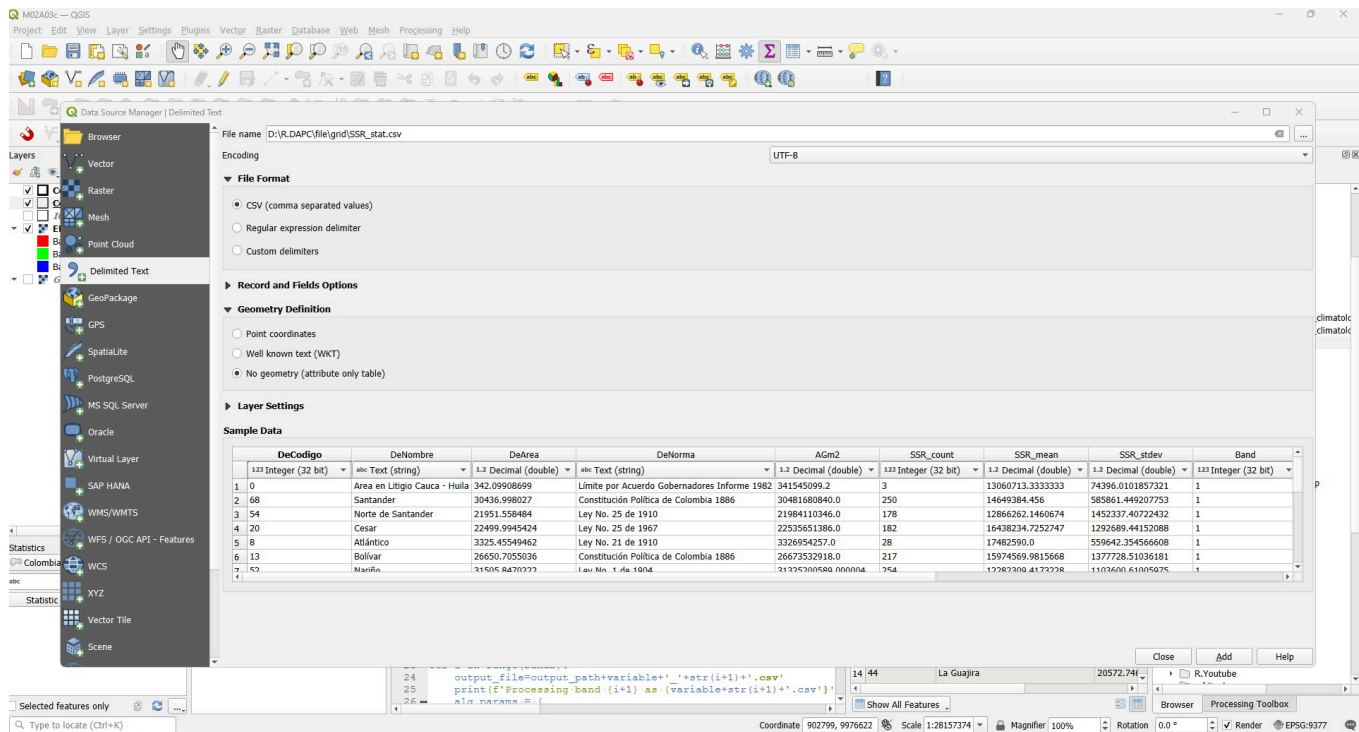
- raster_path =
'D:/R.DAPC/file/grid/ERA5_land_monthly_climatological_var_010dd_ssr_Colombia.tif'
- polygon_path = 'D:/R.DAPC/file/shp/ColombiaDptoContinental.shp'
- output_path = 'D:/R.DAPC/file/temp/stat/'



4. Ejecute el script y espere hasta que sean evaluadas las 900 bandas correspondientes a 75 años de datos. El análisis estadístico es realizado para cada uno de los Departamentos de Colombia. Luego de finalizada la ejecución, obtendrá el archivo [/table/SSR_stat.csv](#) con los estadísticos zonales de cada instante de tiempo.



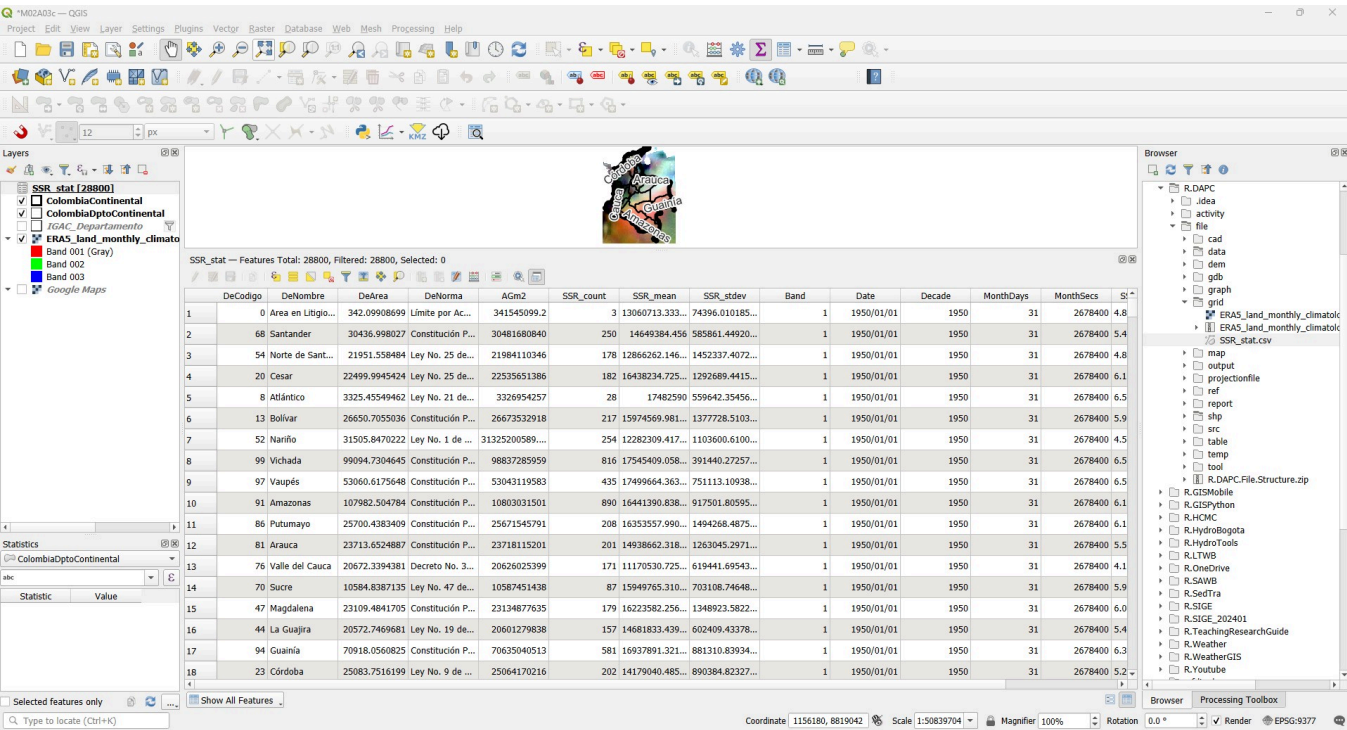
5. Desde el menú *Layer / Add Layer / Add Delimited Text Layer...*, cargue al proyecto el archivo de resultados estadísticos que contiene 28800 registros correspondientes a 900 bandas multiplicadas por 32 polígonos continentales de Departamentos.



Podrá observar los siguientes campos de atributos:

Campo	Tipo	Descripción
DeCodigo	Integer	Código de Departamento
DeNombre	Text	Nombre de Departamento
DeArea	Double	Area planar del Departamento en km ²
DeNorma	Text	Norma nacional de reconocimiento de límites geográficos del Departamento
AGm2	Double	Area geográfica del Departamento en m ² calculada a partir del CRS 9377 (campo numérico real de 20 de longitud y 10 decimales de precisión)
SSR_count	Integer	Conteo de pixeles evaluado en la estadística zonal por Departamento y por mes
SSR_mean	Double	Promedio zonal de valores de radiación solar en J/m ² por Departamento y por mes
SSR_stdev	Double	Desviación estándar zonal de valores de radiación solar en J/m ² por Departamento y por mes

Campo	Tipo	Descripción
Band	Integer	Número de banda, p . ej., 1 corresponde a 1950/01/01
Date	Date	Fecha correspondiente al número de banda
Decade	Integer	Década correspondiente a la fecha de la banda
Year	Integer	Año correspondiente a la fecha de la banda
Month	Integer	Mes correspondiente a la fecha de la banda
MonthDays	Integer	Días en el mes correspondientes a cada banda
MonthSecs	Integer	Segundos en el mes correspondientes a cada banda
SSR_Wattm2	Double	Potencia de energía solar o irradiancia por Departamento en Watt/m² y para cada mes. Se obtiene de: $SSR_mean / MonthSecs$
SSR_GWatt	Double	Potencia solar total sobre toda la superficie del Departamento en Giga Watt para cada mes. Se obtiene de: $SSR_Wattm2 * AGm2 / 1e9$



4. Análisis de resultados

1. Utilizando la herramienta *Vector analysis / Statistics by categories*, obtenga sumatoria de la radiación solar de cada año. En los campos categóricos incluya `DeCodigo` , `DeNombre` ,

Decade, Year y utilice SSR_mean como el campo numérico para el cálculo estadístico. Guarde el archivo de resultados como [/table/SSR_stat_year.csv](#).

Obtendrá 2400 registros correspondientes a dividir 28800 entre 12 meses. El campo sum contendrá la sumatoria de los valores mensuales de cada año y cada Departamento. Automáticamente, será cargado el archivo de resultados al proyecto, remuévalo para luego cargarlo como un archivo de texto delimitado.

Statistics by categories

This algorithm calculates statistics of fields depending on a parent class.

Input vector layer: SSR_stat

Field to calculate statistics on (if empty, only count is calculated) [optional]: 1.2 SSR_mean

Field(s) with categories: DeCodigo, DeNombre, Decade, Year

Statistics by category: D:/R.DAPC/file/table/SSR_stat_year.csv

☒ Open output file after running algorithm

Run as Batch Process...

Run Close Help

DeCodigo	DeNombre	Decade	Year	count	unique	min	max	range	sum	mean	median
1	0	Area en Utigio...	1950	12	12	11836720	15358056.666...	3521336.6666...	159364203	13280350.25	13146369
2	68	Santander	1950	12	12	11443675.128	15160435.248	3716760.12	161529862.976	13460821.914...	13379532.73
3	54	Norte de Sant...	1950	12	12	10505512.438...	16088639.308...	5583126.8707...	158663288.03...	13221940.669...	13140364.76
4	20	Cesar	1950	12	12	11238490.890...	16987733.802...	5749242.9120...	168365971.75...	14030497.646...	13890903.13
5	8	Atlántico	1950	12	12	12724430.785...	18146834.214...	5422403.4285...	183324809.64...	15277067.470...	14606605.53
6	13	Bolívar	1950	12	12	11294509.050...	15974569.981...	4680060.9308...	160970535.72...	13414211.310...	13389215.77
7	52	Nariño	1950	12	12	10321934.401...	12593590.377...	2271655.9763...	143236336.37...	11936361.364...	12285170.93
8	99	Vichada	1950	12	12	10899271.561...	18182152.933...	7282881.3725...	176600621.06...	14716718.421...	14948825.32
9	97	Vaupés	1950	12	12	11522654.514...	17499664.363...	5977009.8482...	168719128.41...	14059927.367...	14171001.67
10	91	Amazonas	1950	12	12	11588961.123...	16441390.838...	4852429.7146...	166550706.80...	13879225.567...	13996821.95
11	86	Putumayo	1950	12	12	10659225.788...	16353557.990...	5694332.2019...	158169521.75...	13180793.479...	13302767.98
12	81	Arauca	1950	12	12	10417155.243...	16534979.641...	6117824.3980...	168517919.10...	14043159.925...	14772097.83

2. Desde el menú *Layer / Add Layer / Add Delimited Text Layer...*, cargue al proyecto el archivo de resultados estadísticos */table/SSR_stat_year.csv*.

Add Delimited Text Layer

File name: D:/R.DAPC/file/table/SSR_stat_year.csv

Encoding: UTF-8

File Format: CSV (comma separated values)

Record and Fields Options: Record and Fields Options

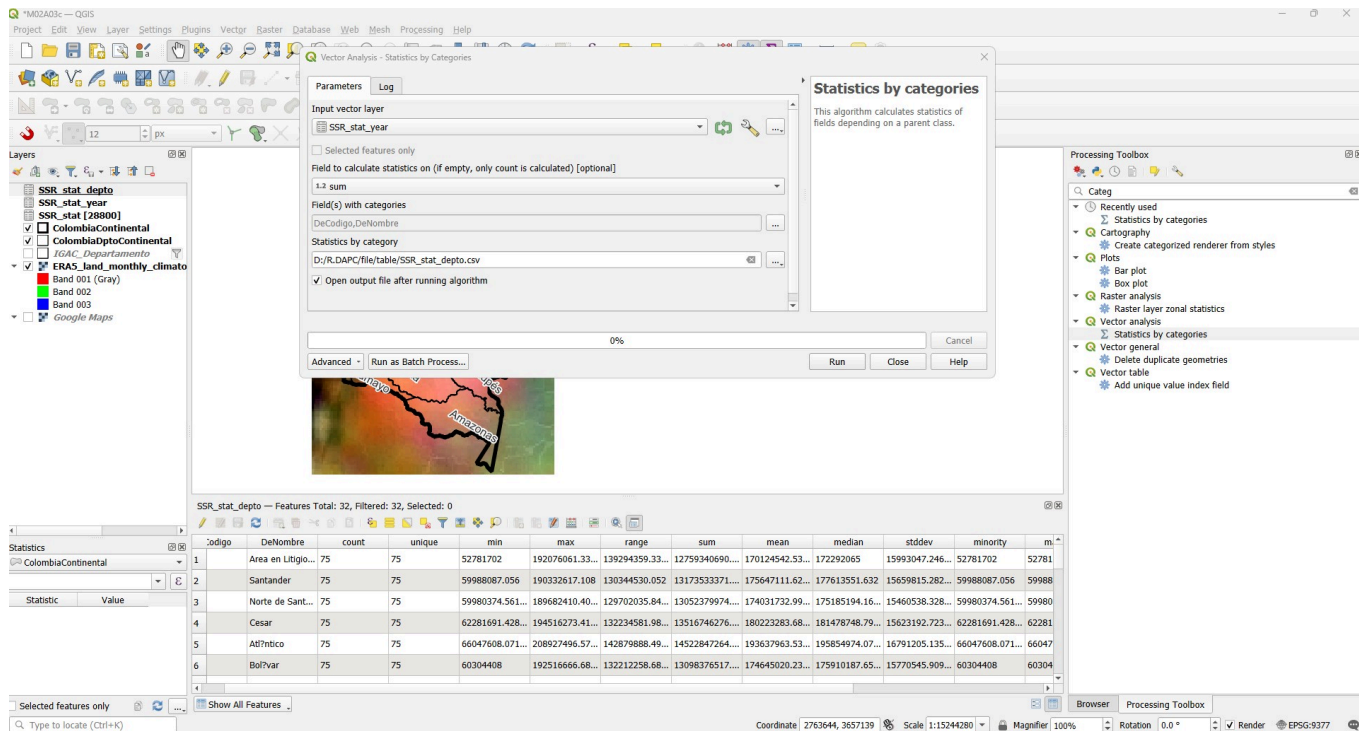
Geometry Definition: No geometry (attribute only table)

Layer Settings: Sample Data

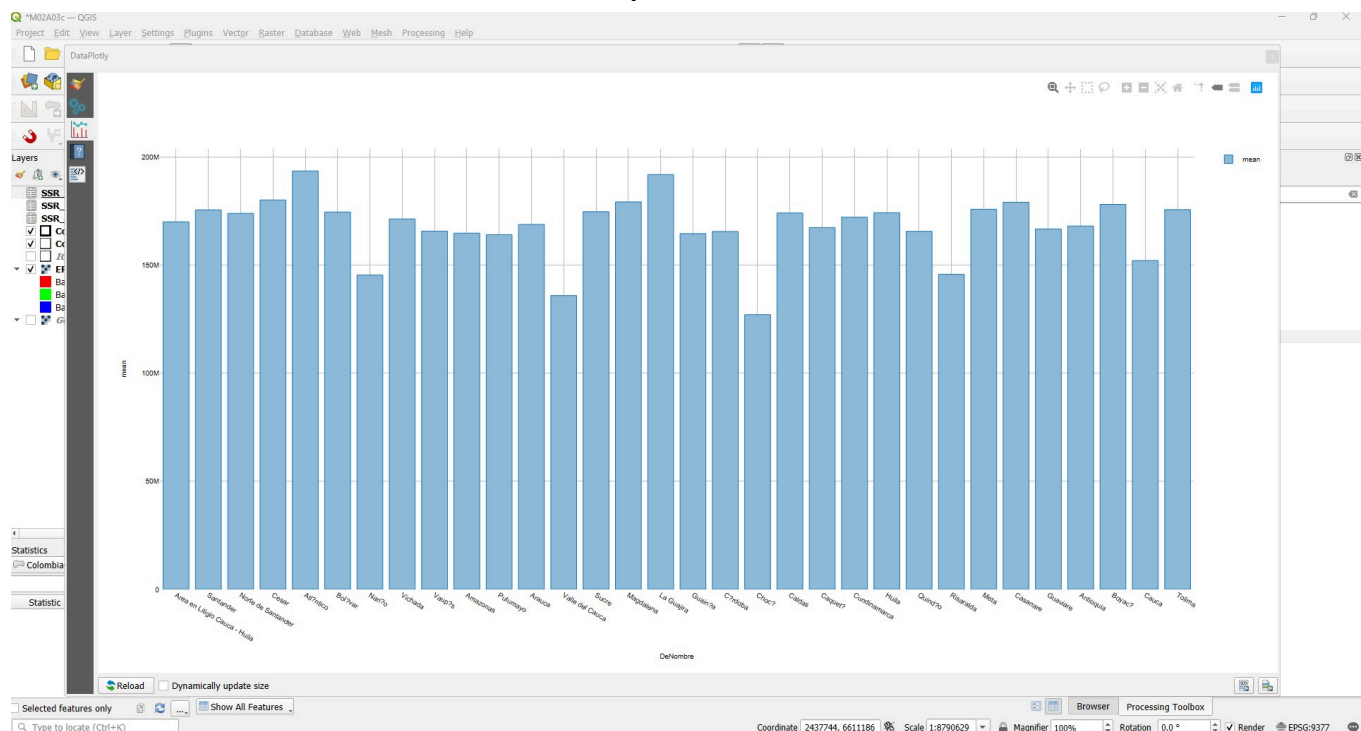
DeCodigo	DeNombre	Decade	Year	count	unique	min	max	range	sum
1	0	Area en Utigio Cauca - Huila	1950	12	12	11836720	15358056.666667	3521336.666667	159364203
2	68	Santander	1950	12	12	11443675.128	15160435.248	3716760.12	161529862.976
3	54	Norte de Santander	1950	12	12	10505512.4382022	16088639.308988	5583126.8707866	158663288.039326
4	20	Cesar	1950	12	12	11238490.8901099	16987733.8021978	5749242.9120879	168365971.752747
5	8	Atlántico	1950	12	12	12724430.7857143	18146834.2142857	5422403.4285714	183324809.642857
6	13	Bolívar	1950	12	12	11294509.0506912	15974569.9815668	4680060.9308756	160970535.728111
7	52	Nariño	1950	12	12	10321934.401157388	12593590.3770578	2271655.9763121	143236336.3770578

3. A partir del archivo `/table/SSR_stat_year.csv` adicionado y con la misma herramienta *Statistics by categories*, obtenga el promedio total multianual de la radiación solar por Departamento. Guarde el archivo de resultados como `/table/SSR_stat_depto.csv`.

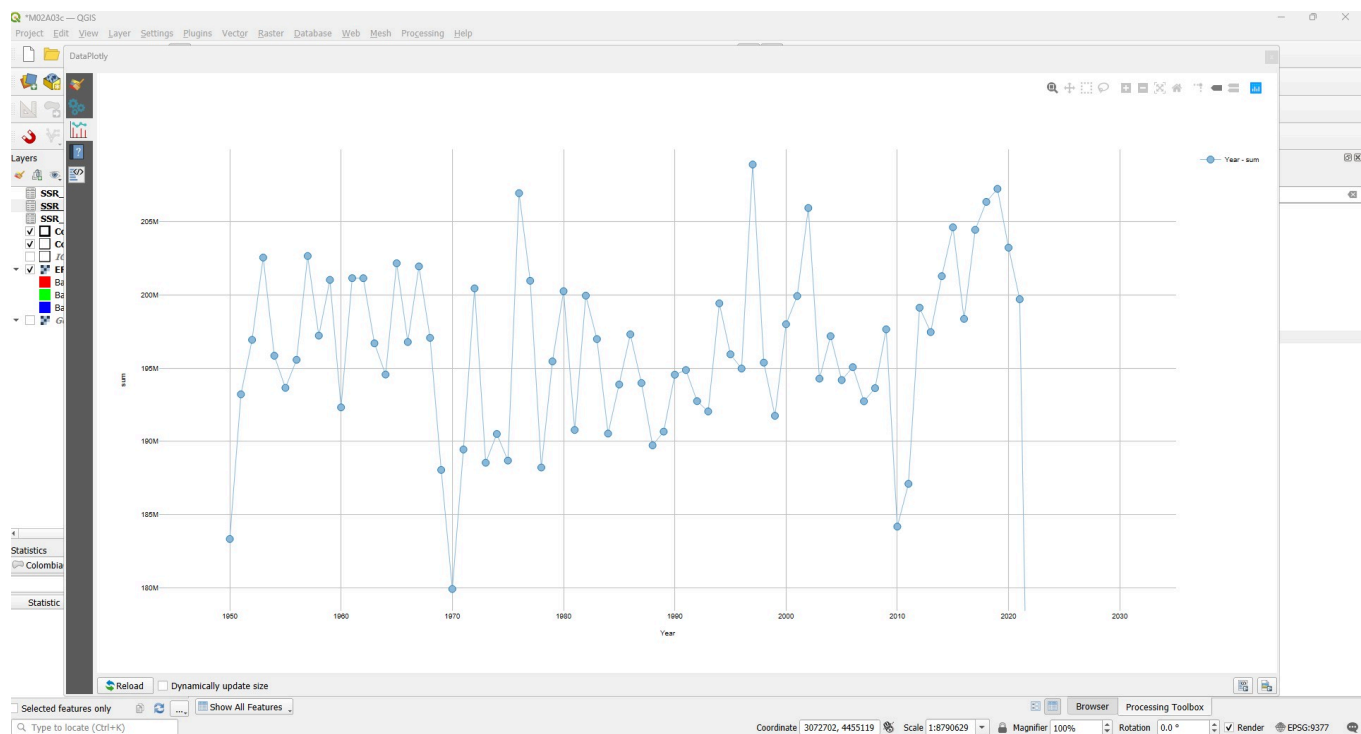
Obtendrá 32 registros correspondientes a dividir 2400 entre 75 años. El campo `mean` contendrá el promedio de los valores totales anuales de cada Departamento. Al ordenar ascendentemente los valores de la columna `mean`, podrá observar que el Departamento con menor promedio radiación sola es Chocó con 127150449.8 J/m² y el de mayor promedio es Atlántico con 193637963.5 J/m² seguido de La Guajira con 191980068.9 J/m².



4. Utilizando el complemento *Data Plotly*, cree un gráfico de barras que represente los valores medios anuales obtenidos por Departamento.



5. En la tabla `/table/SSR_stat_year.csv`, filtre los registros 75 registros anuales correspondientes al Departamento del Atlántico y grafique por dispersión la serie de valores anuales contenida en el campo `sum` cada año.



Actividades de proyecto (grupal opcional no calificable, individual requerido)

Utilizando la [Plantilla de Microsoft Word](#) suministrada, cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con las consideraciones de diseño, los análisis y recomendaciones realizadas para las actividades del proyecto. Convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos, nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A01_20250531.pdf).

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada grupo de proyecto o individualmente.

Actividad	Alcance
M02A03c	Individual: los numerales vistos en esta actividad son evaluados individualmente a través de un quiz de conocimiento y habilidad.
M02A03c	Individual: aplicando los conceptos aprendidos y a partir de las tablas generadas, realice un análisis decadal (campo: <code>Decade</code>) de radiación solar para cada Departamento.
M02A03c	Individual: aplicando los conceptos aprendidos y a partir de las tablas generadas, realice un análisis multianual por departamento a partir de la irradiancia en Watt/m ² estimada en el campo <code>SSR_Wattm2</code> . A partir del campo <code>SSR_GWatt</code> y suponiendo que en cada departamento únicamente se pueden crear granjas solares hasta el 2% de cada área total, estime el potencial fotovoltaico del país en Giga-watts.
M02A03c	En grupo: desarrolle los numerales indicados en esta actividad y presente un informe técnico detallado con capturas de pantalla de todas las herramientas utilizadas. Incluir en la carpeta <i>/shp</i> , las capas creadas.
M02A03c	En grupo: aplique los conceptos aprendido para crear un script que permita analizar la velocidad del viento a partir de las variables <code>u10</code> y <code>v10</code> . Presente un análisis detallado por Departamento.
M02A03c	En grupo: en una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: <code>Nombre del integrante</code> , <code>Actividades realizadas</code> , <code>Tiempo dedicado en horas</code> (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla).

Actividad	Alcance
	Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizo la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- <https://data.europa.eu/data/datasets/d08cd288-a2c5-4c8d-a621-eedc33fab449?locale=es>
- <https://www.ecmwf.int/en/forecasts/dataset/ecmwf-reanalysis-v5>
- [ERA5: How to calculate wind speed and wind direction from u and v components of the wind?](#)

R.DAPC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

◀ Anterior	🏠 Inicio	📖 Ayuda / Colabora	Siguiente ▶
----------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------

1. <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-land-monthly-means?tab=overview> 